

GAP SYSTEMS

Guía de instalación y operación

GAP Monitor Access Agent

Objetivo Instalar el agente en cajas Sic3000, configurarlo para leer las bases Access y mantenerlo ejecutándose automáticamente como servicio de Windows.

Manual operativo • Versión 1.0 • Septiembre 2026

1. Cómo funciona

El agente trabaja en segundo plano. En cada ciclo consulta los puntos configurados, obtiene el último documento emitido y envía un heartbeat al backend de monitoreo.

- Consulta primero NotaDiaria en la base local o principal.
- Consulta también Nota en la base general o compartida.
- Si existen datos en ambas, envía el documento con el mayor consecutivo.
- La base con tabla Nota es crítica: si falla, envía AccessDisponible=false y el detalle para generar una alerta.
- Un error de una fuente o punto no detiene los demás.

Importante El agente no modifica registros del MDB. Access puede necesitar crear un archivo temporal de bloqueo en la carpeta de la base.

2. Requisitos

- Windows de 64 o 32 bits con permisos de administrador para instalar el servicio.
- Proveedor Microsoft ACE OLEDB o Jet compatible con 32 bits.
- Acceso TCP al backend configurado, por ejemplo 186.4.132.139:5014.
- Rutas correctas a los MDB y permisos de lectura/modificación en sus carpetas.
- Cuenta dedicada MonitorAgentSvc con contraseña segura.
- Si Nota está en red, usar ruta UNC (\SERVIDOR\Recurso), nunca una unidad mapeada como F:.

3. Publicar y copiar el agente

Desde la computadora de desarrollo, abrir PowerShell dentro del repositorio y publicar una versión autónoma x86:

```
cd D:\ProyectorGap\MonitorAccess\monitor_access_agent_ms

dotnet publish .\src\monitor_access_agent_ms\monitor_access_agent_ms.csproj `
  -c Release `
  -r win-x86 `
  --self-contained true `
  -o D:\Publicaciones\MonitorAccessAgent
```

Copiar toda la carpeta publicada en la caja:

```
C:\Sic3000\Agente\MonitorAccessAgent
```

No copiar solo el EXE El agente necesita las DLL, archivos JSON y el .env que acompañan al ejecutable.

4. Configurar el archivo .env

El archivo .env debe estar junto a monitor_access_agent_ms.exe. Nunca incluir contraseñas reales en manuales, correos o capturas.

```
Monitor__IntervaloMinutos=1
Monitor__ApiUrl=http://SERVIDOR_API:PUERTO/balanceApiUrl/monitor/heartbeat
Monitor__VersionAgente=1.0.0
Monitor__HttpTimeoutSeconds=30

# Primera base: NotaDiaria
```

```

Monitor__FuentesAccess__0__AccessPath=C:\Sic3000\GESA\Sic3000.mdb
Monitor__FuentesAccess__0__AccessPassword=
Monitor__FuentesAccess__0__Tabla=NotaDiaria

# Segunda base crítica: Nota
Monitor__FuentesAccess__0__FallbackAccessPath=\\SERVIDOR\Series3000\Sic3000\GESA\Sic3000.mdb
Monitor__FuentesAccess__0__FallbackAccessPassword=CAMBIAR
Monitor__FuentesAccess__0__FallbackTabla=Nota

# Punto
Monitor__FuentesAccess__0__Puntos__0__CodigoPunto=ATU-CAJA 002-001
Monitor__FuentesAccess__0__Puntos__0__IdEmisor=CAMBIAR
Monitor__FuentesAccess__0__Puntos__0__Serie=002001
Monitor__FuentesAccess__0__Puntos__0__Caja=001
Monitor__FuentesAccess__0__Puntos__0__ApiKey=

```

Significado de los identificadores

Parámetro	Ejemplo	Uso
CodigoPunto	ATU-CAJA 002-001	Nombre visible del punto.
IdEmisor	6	ID de DOCUMENTO_ESTADO; empata con Serie en el backend.
Serie	002001	Serie tributaria de seis dígitos.
Caja	001	Prefijo de numfac dentro del MDB.
ApiKey	[secreto]	Clave del punto cuando el backend la exige.

Varios puntos o estaciones

Para otro punto en el mismo par de bases, agregar Puntos__1. Para otra estación o par de MDB, agregar FuentesAccess__1. No reutilizar IdEmisor + Serie entre puntos distintos.

5. Validar antes de instalar

1. Comprobar el puerto del backend.

```
Test-NetConnection SERVIDOR_API -Port PUERTO
```

2. Comprobar las rutas de las bases.

```
Test-Path -LiteralPath 'C:\Sic3000\GESA\Sic3000.mdb'
Test-Path -LiteralPath '\\SERVIDOR\Series3000\Sic3000\GESA\Sic3000.mdb'
```

3. Ejecutar un solo ciclo desde la carpeta del agente.

```
cd C:\Sic3000\Agente\MonitorAccessAgent
.\monitor_access_agent_ms.exe --once
```

Resultado esperado:

```
Access disponible. Documento 0010065928, secuencial 65928.
Heartbeat enviado correctamente.
```

No continuar Si aparece 'falló la base crítica Nota', corregir primero la ruta UNC, contraseña de Access o permisos de red.

6. Cuenta dedicada para acceso de red

La cuenta recomendada es MonitorAgentSvc. Debe tener una contraseña segura y, en redes sin dominio, existir con el mismo nombre y contraseña en la caja y en SERVIDOR.

Crear o actualizar en la caja

```
$password = Read-Host 'Contraseña para MonitorAgentSvc' -AsSecureString

if (Get-LocalUser MonitorAgentSvc -ErrorAction SilentlyContinue) {
    Set-LocalUser -Name MonitorAgentSvc -Password $password `
        -PasswordNeverExpires $true -UserMayChangePassword $false
} else {
    New-LocalUser -Name MonitorAgentSvc -Password $password `
        -Description 'Cuenta del servicio GAP Monitor Access' `
        -PasswordNeverExpires -UserMayNotChangePassword
}
```

Permisos locales

```
icacls 'C:\Sic3000\Agente\MonitorAccessAgent' /grant 'MonitorAgentSvc:(OI)(CI)RX'
icacls 'C:\Sic3000\GESA' /grant 'MonitorAgentSvc:(OI)(CI)M'
```

Permisos en SERVIDOR

- Crear MonitorAgentSvc con la misma contraseña o usar una cuenta de dominio administrada.
- Conceder permiso Cambiar en el recurso compartido y Modificar en la carpeta física.
- No guardar ni compartir la contraseña en texto, BAT, .env, capturas o chats.

7. Instalar el servicio

Método recomendado: copiar el BAT actualizado y ejecutarlo como administrador:

```
Instalar_GAPMonitorAccessAgent_CuentaDedicada.bat
```

El instalador valida el EXE y .env, crea o actualiza el servicio, solicita la contraseña sin mostrarla, asigna MonitorAgentSvc, configura recuperación e inicia el servicio.

Instalación manual alternativa

```
New-Service `
    -Name 'GAPMonitorAccessAgent' `
    -DisplayName 'GAP Monitor Access Agent' `
    -BinaryPathName '"C:\Sic3000\Agente\MonitorAccessAgent\monitor_access_agent_ms.exe"' `
    -StartupType Automatic
```

Después, en services.msc, abrir Propiedades > Iniciar sesión, seleccionar Esta cuenta y configurar .\MonitorAgentSvc. No incluir --once en el servicio.

```
sc.exe failure GAPMonitorAccessAgent reset= 86400 actions= restart/60000/restart/60000/restart/60000
sc.exe failureflag GAPMonitorAccessAgent 1
```

8. Verificación del servicio

```
Get-Service GAPMonitorAccessAgent

Get-CimInstance Win32_Service -Filter "Name='GAPMonitorAccessAgent'" |
    Select-Object State, StartMode, StartName, PathName
```

Valores esperados:

```
State      : Running
StartMode  : Auto
StartName  : .\MonitorAgentSvc
```

- Esperar uno o dos minutos y confirmar que Última respuesta cambia en el frontend.
- Confirmar Conectividad activa y que el secuencial emitido coincide con Access.
- No ejecutar manualmente el EXE mientras el servicio esté activo: produciría heartbeats duplicados.

Prueba de arranque

Cuando sea seguro reiniciar la caja, reiniciar Windows. El servicio debe quedar Running y el heartbeat debe reaparecer sin abrir PowerShell.

9. Comandos de operación

Acción	Comando
Ver estado	Get-Service GAPMonitorAccessAgent
Iniciar	Start-Service GAPMonitorAccessAgent
Detener	Stop-Service GAPMonitorAccessAgent
Reiniciar	Restart-Service GAPMonitorAccessAgent
Ver configuración	sc.exe qc GAPMonitorAccessAgent
Ver recuperación	sc.exe qfailure GAPMonitorAccessAgent
Eliminar	Stop-Service GAPMonitorAccessAgent; sc.exe delete GAPMonitorAccessAgent

Actualizar configuración o binarios

- Detener el servicio.
- Respalidar el .env.
- Reemplazar todos los archivos publicados o editar el .env.
- Iniciar el servicio y verificar el frontend.

```
Stop-Service GAPMonitorAccessAgent
# actualizar archivos o .env
Start-Service GAPMonitorAccessAgent
```

10. Diagnóstico rápido

Proveedor ACE no registrado: Usar publicación win-x86. El agente intenta ACE 16, ACE 12 y Jet 4.0. Instalar Access Runtime x86 si ninguno existe.

No se encontró la base: Comprobar Test-Path y corregir AccessPath. Para red usar \\SERVIDOR\Recurso, no F:.

Manual funciona, servicio falla: Comprobar StartName. El servicio debe usar MonitorAgentSvc con permisos locales y de red.

Error 1069 al iniciar: Volver a escribir la contraseña en services.msc > Iniciar sesión y revisar el derecho de inicio como servicio.

Error 1067 al iniciar: Revisar .env y el Visor de eventos de Windows; suele ser configuración inválida.

HTTP rechazado: Comprobar ApiUrl y Test-NetConnection. Verificar firewall, NAT y que el backend esté activo.

Frontend conserva Error Access: Detener procesos duplicados, reiniciar el servicio y comprobar que Última respuesta se actualice.

Consultar eventos recientes

```
Get-WinEvent -FilterHashtable @{
    LogName='Application'
    StartTime=(Get-Date).AddMinutes(-15)
} | Where-Object { $_.LevelDisplayName -eq 'Error' } |
Select-Object -First 10 TimeCreated,ProviderName,Message | Format-List
```

11. Lista final de puesta en producción

- ☐ Toda la publicación está en C:\Sic3000\Agente\MonitorAccessAgent.
- ☐ El .env contiene ApiUrl, IdEmisor, Serie, Caja y rutas correctas.
- ☐ NotaDiaria apunta a la primera base y Nota a la base crítica.
- ☐ Las rutas de red usan formato UNC con dos barras iniciales.
- ☐ MonitorAgentSvc existe, tiene contraseña segura y permisos requeridos.
- ☐ La ejecución --once muestra Access disponible y heartbeat correcto.
- ☐ El servicio está Running, Automatic y usa MonitorAgentSvc.
- ☐ El frontend actualiza la última respuesta y muestra los secuenciales.
- ☐ Después de reiniciar Windows, el heartbeat vuelve sin intervención manual.

Criterio de cierre La estación está lista cuando el servicio inicia con Windows, ambas bases pueden consultarse, el frontend recibe heartbeats periódicos y una falla de Nota genera Error de Access.